

Semaine 1

Evaluation du système mécanique

A l'issue de la ZG6, l'étudiant sera capable de :	Critères	-	=	+	Bilan 0/1/2	Commentaires à donner aux étudiants en direct	Remarques
AAv1 : concevoir le prototype d'un système mécatronique non mobile à deux axes autopilotés	Concevoir correctement la partie mécanique d'un prototype d'un système articulé non mobile, 2 axes motorisés, de dimensions imposées, en tenant compte des matériaux disponibles et des moyens de production en local	Absence d'un des 7 attendus	Concevoir un prototype de robot fixe : - o Le schéma cinématique est représentatif des mouvements du robot souhaité - o Le plan d'ensemble permet de définir complètement sa forme et ses dimensions (hauteur inférieure à 40 cm) - o La conception de la liaison pivot par roulements est valide - o La conception d'au moins une liaison encastrement est valide - o Les plans cotés d'une pièce complexe permettent sa fabrication par usinage - o Les matériaux sont issus de la Forge - o Les procédés de fabrication sont compatibles avec les moyens de production de la Forge	Au moins une chaîne de cotes fonctionnelles permettant l'assemblage du mécanisme est correcte ET solutions techniques pour au moins une 2ème liaisons encastrement OU dimensions d'une pièce complexe imprimée conformes à celles des plans			En séance
AAv2 : réaliser le prototype fonctionnel d'un système mécatronique non mobile à deux axes autopilotés	Construire correctement ce système en respectant les spécifications établies lors de la phase de conception	Absence d'un des 3 attendus	Construire un prototype de robot fixe : - o Les mouvements du système « à la main » correspondent aux déplacements souhaités - o Les pièces fabriquées sont conformes aux plans - o Les procédés de fabrication et les matériaux utilisés sont conformes aux prévisions	Une réflexion d'optimisation a été menée : minimisation des impressions 3D ET compacité recherchée ET rigidité recherchée			En séance

Oral 1

A l'issue de la ZG6, l'étudiant sera capable de :		-	=	+	Bilan 0/1/2	Commentaires à donner aux étudiants en direct	Remarques
AAv1 : concevoir le prototype d'un système mécatronique non mobile à deux axes autopilotés	Créer correctement le schéma d'ensemble d'un système articulé non mobile avec 2 axes motorisés, capable de répondre aux spécifications, en expliquant les liens et la communication entre les éléments constitutifs du système	Pas de schéma ou schéma incomplet ou incompréhensible	Réaliser et expliquer un schéma d'ensemble présentant l'architecture du système qui montre les liens et la communication entre les éléments	Schéma complet, description complète des sous-ensembles et justification des questions de compatibilité à l'oral			Possibilité d'amélioration à l'oral 3